TP — Masse volumique - 2nde

Contexte : Un litre d'huile et un litre d'eau n'ont pas la même masse : chaque espèce chimique a sa propre masse volumique. Dans ce TP, on mesure des masses volumiques, on s'en sert pour identifier un liquide inconnu, puis pour prélever une masse donnée sans balance.

Matériel par binôme :

Sur la paillasse
- Balance électronique (précision 0,01 g)
- Éprouvette graduée de 50 mL
- 2 béchers de 50 mL
- Pipette Pasteur
- Pissette d'eau distillée

Au bureau du professeur
- Flacon d'éthanol (alcool à brûler)
- Fioles jaugées de 100,0 mL bouchées contenant un liquide inconnu (masse à vide notée sur la fiole)
- Bidon de récupération de l'éthanol

! Important

L'éthanol est inflammable : aucune flamme dans la salle. Les fioles de liquide inconnu restent **bouchées** en dehors de la pesée et ne sont jamais ouvertes. L'éthanol n'est pas jeté à l'évier : il est récupéré dans le bidon prévu.

I. Mesures de masses volumiques

Expérience

Mission 1 : mesurer la masse de 20 mL d'éthanol.

Travail à faire

1. Rédiger un protocole expérimental qui donne les étapes à suivre pour mesurer la masse de 20 mL d'éthanol (schémas légendés et phrases). Le faire valider, puis le réaliser.
2. Recommencer l'expérience pour mesurer la masse de 20 mL d'eau.

Travail à faire

Exploitation

1. 20 mL d'eau et 20 mL d'éthanol ont-ils la même masse ? Ont-ils le même volume ?
2. Recopier et compléter la phrase : « Deux espèces chimiques différentes ayant le même volume .... la même masse. »
3. À partir de vos résultats, calculer la masse volumique de l'éthanol.
4. Calculer la masse volumique de l'eau.

II. Identifier un liquide inconnu

Expérience

Mission 2 : identifier un liquide inconnu après avoir déterminé sa masse volumique.

- Vous disposez d'une fiole jaugée de 100,0 mL contenant un liquide **inconnu** : de l'eau, de l'éthanol ou du dichlorométhane.
- La masse (en g) de la fiole vide avec son bouchon est écrite sur la fiole.
- *Données* : $\rho_{\text{éthanol}} = 0{,}78$ g/mL ; $\rho_{\text{eau}} = 1{,}00$ g/mL ; $\rho_{\text{dichlorométhane}} = 1{,}33$ g/mL.

Travail à faire

1. Rédiger le protocole qui permet d'identifier le liquide contenu dans la fiole jaugée.

2. Réaliser l'expérience.
3. Rédiger les calculs et répondre à la question : quel est le liquide présent dans votre fiole ?

III. Peser sans balance !

Expérience

Mission 3 : prélever 20 g d'éthanol **sans utiliser la balance**, à l'aide de l'éprouvette graduée.

Travail à faire

1. Écrire le protocole à réaliser ainsi que les calculs préalables à la manipulation.
2. Prélever 20 g d'éthanol sans utiliser la balance.
3. Vérifier, avec la balance cette fois, que la masse d'éthanol prélevée est bien de 20 g.